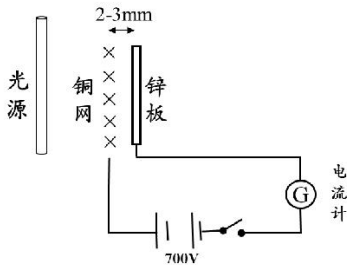
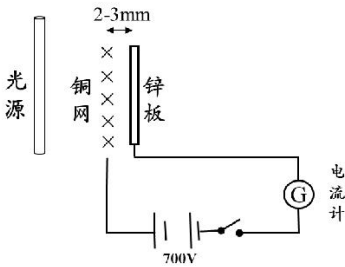


教学设计

课程基本信息					
学科	物理	年级	高二	学期	春季
课题	光电效应				
教科书	书 名：普通高中教科书 物理 选择性必修 第三册				
	出版社：人民教育出版社		出版日期：2019 年 6 月		
教学目标					
1. 物理观念： 通过光电效应的实验了解并识别光电效应现象，掌握光电效应现象产生的条件和规律，了解康普顿效应及其意义，了解光的波粒二象性。					
2. 科学思维： 通过设计实验了解光电效应的实验规律，并用光的粒子性解释频率一定时光强越强光电流越大的原因，以及为什么遏止电压与光强无关只与频率有关。					
3. 科学探究： 利用自制实验器材，经历科学探究过程，尝试应用科学探究的方法研究光电效应的实验规律，提高学生的实验探究能力。					
4. 科学态度与责任： 通过光电效应实验规律的探究过程及人类对光本性的探索过程的认识，提升学生科学研究的兴趣以及为科学技术的发展贡献自己力量的责任感。					
教学内容					
教学重点：光电效应实验规律的探究和理论解释。					
教学难点：用光的粒子性解释光电效应实验规律。					
教学过程					
【问题引入】 在能源危机和低碳要求的双重背景之下，有人说，光伏将改变整个人类文明和世界格局，那么，光伏发电的基本原理又是什么呢？让我们一起打开光电世界的大门。					
【演示实验】					
一、认识光电效应					
用光电效应演示仪，对比紫外线照射前后电流计示数变化。					
让学生认识光电效应。进一步引导学生思考出现电流的原因，引出光电效应的概念。					
问题引导：					
					



【实验探究】

用教师自制实验仪器，探究光电效应实验规律

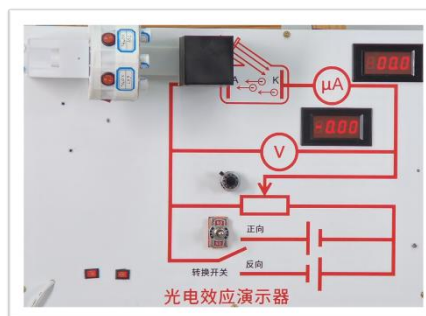
问题：光电效应的产生与哪些因素有关？

猜想：用光照射金属产生光电子，应该与光的强弱、频率、以及金属材料有关

方法：控制变量

器材：教师本人自制光电效应演示仪

- 1.GD28 光电管：300nm~650nm
- 2.数字电表：测光电流、电压情况
- 3.转换开关：切换正、反向电压
- 4.遮光罩：控制光强变化
- 5.光源支架：放置已知频率光源



二、光电效应的产生条件

【实验探究】

演示实验：开启紫外线灯，使紫外线照射在锌板上，电流计发生偏转

【问题引导】

问题 1.为什么用光照射锌板后电路中会有电流？

电流的产生是自由电子的定向的移动，自由电子来自于金属，锌板受到紫外线照射后，这些电子便从锌板表面逸出，形成电流。

【知识生成】

照射到金属表面的光，能使金属中的电子从表面逸出。这个现象称为光电效应，这种电

子称为光电子。

【问题引导】

问题 2.光电流的产生与哪些因素有关？

用光照射产生光电子，入射光有强弱之分和频率高低的区别，光电子要关注逸出个数（其实是单位时间逸出光电子数目）和逸出时的速度。

自制实验仪器：现有实验仪器只有单一频率紫外线灯，并且只能定性调节光的强弱，教师以问题形式引导学生思考，解决**定量实验**需要解决的问题，同时在此过程中让学生了解自制实验仪器的工作原理及使用。

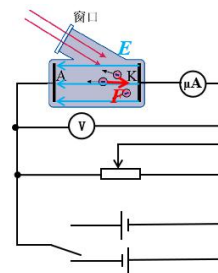
问题 3.如何测量单位时间内逸出的光电子数目？

用光照射光电管的阴极 K 可以产生光电子，电子到达阳极 A 形成光电流，给光电管串联一个微安表即可以测出光电流，进而反应单位时间逸出光电子数目。逸出的电子运动方向并不确定，可以加上电场，使电子受到指向阳极 A 的电场力，增大电场强度，从而将逸出的电子全都拉到阳极形成光电流。

问题 4.如何测量逸出光电子的初动能？

受刚才加电场思路的启发，你能想到办法测量逸出光电子的初动能吗？

引导学生设计电路。



问题 5.如何实现定量控制光强变化呢？

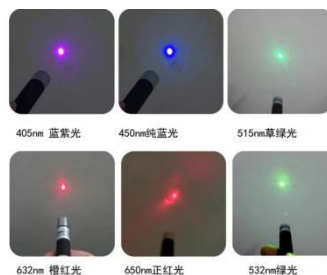
提示：光强指的是单位时间通过单位面积的光的能量。

自制的遮光罩：其上有三个等大的通光孔，通过旋转套环，使分别露出不同个数通光孔，即可实现光强成倍变化。



问题 6.如何实现定量控制光的频率？

用已知波长的激光笔作为光源,波长已在铭牌标出,再换算出对应频率。



【实验探究】

自制光电效应演示器：定量研究光电效应全部实验规律：

1. GD28 光电管：300nm~650nm
2. 数字电表：测光电流、电压情况
3. 转换开关：切换正、反向电压
4. 遮光罩：控制光强变化
5. 光源支架：放置已知频率光源



实验一：研究单位时间逸出光电子数目与入射光的关系

实验步骤：

1. 正向电压：用紫外光灯照射 1 个通光孔，逐渐增大正向电压，观察电流表示数变化，并记录在表格中。
2. 调整遮光罩使分别露出 2 个、3 个通光孔，重复步骤 1。

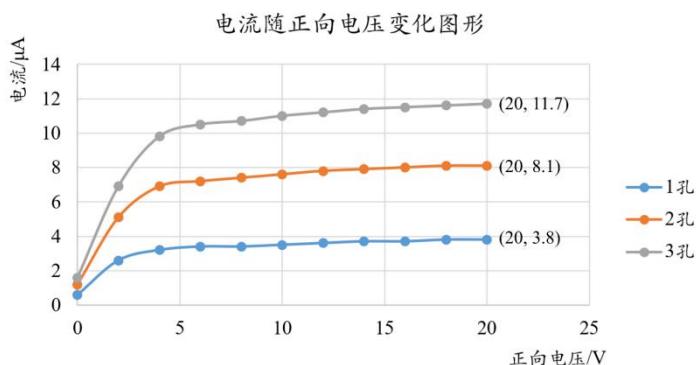
实验现象：

1. 光照不变时，随着正向电压增大，光电流趋于饱和值——饱和电流。
2. 频率一定时，入射光越强，饱和电流越大。表明单位时间内发射的光电子数越多

数据处理：

在坐标纸上画出电流 I 随正向电压 U 变化图象。

电压/V	电流/ μA		
	1孔	2孔	3孔
0.0	0.6	1.2	1.6
2.0	2.6	5.1	6.9
4.0	3.2	6.9	9.8
6.0	3.4	7.2	10.5
8.0	3.4	7.4	10.7
10.0	3.5	7.6	11.0
12.0	3.6	7.8	11.2
14.0	3.7	7.9	11.4
16.0	3.7	8.0	11.5
18.0	3.8	8.1	11.6
20.0	3.8	8.1	11.7



实验结论:

- 1.光电效应存在饱和电流;
- 2.当频率一定时, 饱和电流与光强成正比。

实验二: 研究逸出光电子的动能与入射光关系

实验步骤:

1.用频率一定的紫外光灯分别照射 1 个、2 个通光孔, 增大反向电压, 记下电流表示数为 0 时对应的电压 U_1 、 U_2 ;

2.换用波长 405nm\445nm\510nm\532nm 的激光笔, 分别得到电流表示数为 0 时的电压值, 记入表格。

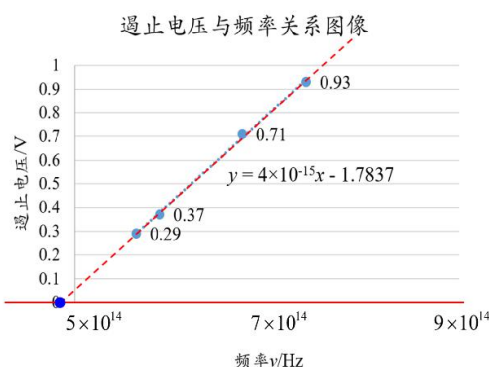
实验现象:

当反向电压增大到一定值时, 光电流为 0, 即电子最大初动能减为 0。

我们把使光电流减小到 0 的反向电压称为遏止电压。

数据处理: 在坐标纸上画出遏止电压 U_c 与频率 ν 关系图像。

波长/nm	频率/Hz	遏止电压/V
405	7.40741E+14	0.93
445	6.74157E+14	0.71
510	5.88235E+14	0.37
532	5.6391E+14	0.29



实验结论：

1. 光电效应存在遏止电压，且与光强无关。
2. 遏止电压与频率成一次函数关系。

思考：图像与横轴的交点有什么含义？

交点代表了频率低于一定值时，遏止电压为 0，也就是不加遏止电压也不会出现光电流。

——引出对光电效应产生条件的探究

实验三：观察光电效应现象，体会截止频率、瞬时性

(1) 将电源断开，使 $U=0$ ，用波长为 700nm 的激光笔照射阴极，光电流为零，增加露出通光孔个数，光电流仍为零。

实验结论： 光电效应存在截止频率，且与光强无关。

(2) 用波长为 635nm 的激光笔照射阴极，立即出现光电流。

实验结论： 光电效应具有瞬时性。

同学们，根据以上实验过程，你能尝试自己总结出光电效应的实验规律吗？

【知识生成】

二、光电效应的实验规律：

1. 存在截止频率；
2. 存在饱和电流；
3. 存在遏止电压；
4. 光电效应具有瞬时性

三、光电效应的解释：

【问题引导】

为什么光电子的逸出与入射光会有这样的关系呢？

【知识铺垫】

逸出功：要使电子脱离某种金属，需要外界对它做功，做功的最小值叫作这种金属的逸出功 W_0 。

当光照射金属表面时，电子会吸收光的能量。若电子吸收的能量超过逸出功，电子就能从金属表面逸出，这就是光电子。

【强烈对比】

1.光电效应经典解释中的疑难

 光的电磁理论	解释	光电效应规律
只要光足够强，电子都可获得足够能量而逸出	×	1.存在截止频率
光越强，光电子初动能越大， U_c 应与光强有关	×	2.遏止电压与光强无关
光越强，逸出的电子数越多，光电流也就越大	→	3.存在饱和电流
若光很弱，电子需较长时间才能获得足够能量	×	4.瞬时性

【知识铺垫】

1905 年，爱因斯坦发表了《关于光的产生和转化的一个试探性观点》，他提出：光本身就是由一个个不可分割的能量子组成的，频率为 ν 的光的能量子为 $h\nu$ ，其中， h 为普朗克常量。这些能量子后来称为光子。

光电效应方程： $h\nu = E_k + W_0$

【强烈对比】

2.爱因斯坦对光电效应的解释

$h\nu = E_k + W_0$	解释	光电效应规律
只有当 $h\nu > W_0$ ，电子才可以从金属中逸出	→	1.存在截止频率
最大初动能 E_k 与 ν 成一次函数关系，与光强无关	→	2.遏止电压与光强无关

ν 一定，光越强，光子数越多，产生光电子越多	→	3.存在饱和电流
电子一次性吸收光子全部能量，不需要积累	→	4.瞬时性

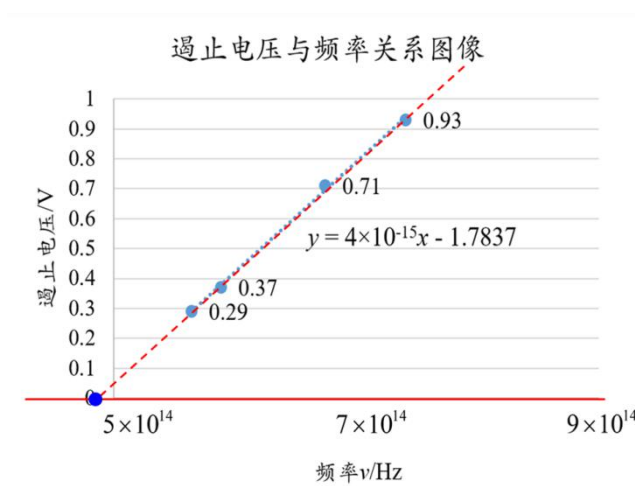
四.光量子假说正确性的探寻

1.密里根的质疑：

密里根测量了不同频率下的遏止电压，目的是由光电效应方程算出普朗克常量 h ，并与普朗克根据黑体辐射得出的 h 相比较，以证明光量子假说的错误性。结果出现了戏剧性的反转：二者在 0.5% 的误差范围内是一致的。这样，密立根实验反而对光子说提供了有力支持。

【做做科学家】

请你根据我们课堂上做出的图像，计算普朗克常量的实验值。



本实验测量值： $h=6.4 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$

黑体辐射普朗克常量： $h=6.626070 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$

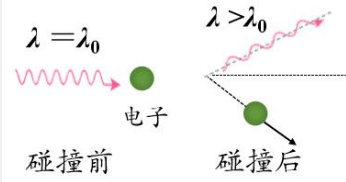
2.康普顿效应和光子的动量

【知识铺垫】

康普顿效应：1918-1922 年，美国物理学家康普顿在研究石墨对 X 射线的散射时，发现在散射的 X 射线中，除了有与入射波长 λ_0 相同的成分外，还有大于 λ_0 的成分。这个现象称为康普顿效应。

【强烈对比】

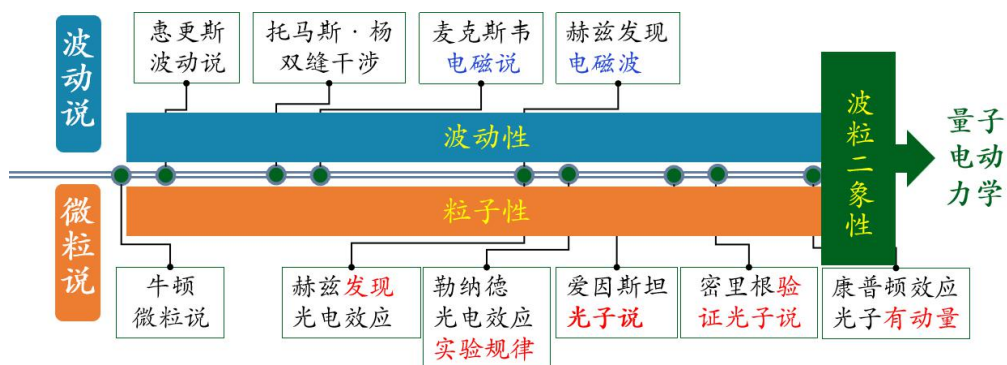
经典物理学		康普顿效应	光子模型
-------	---	-------	------

入射的电磁波引起物质内部带电微粒的受迫振动，		光子不仅具有能量，而且具有动量： $p = \frac{h}{\lambda}$
散射光的波长应与入射光的波长相同		当入射的光子与晶体中的电子碰撞时，光子动量可能会变小，波长就会变大，

五、光的波粒二象性

【认知发展】

回顾光的认识发展史，认识认知发展的曲折性和漫长性，体会在这个过程中，科学家身上的善于发现严谨求实、冲破桎梏大胆创新、实事求是崇尚科学的科学精神。对光的波粒二象性有更深入的了解。



【课堂小结】

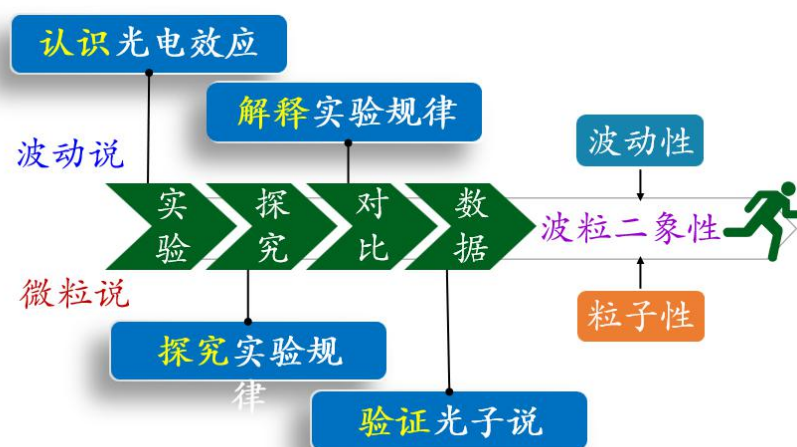
首先，通过演示实验，认识了什么是光电效应；

其次，通过自制器材，探究出光电效应的实验规律；

然后，经典电磁说与光子说相对比，体会到光子说解释实验规律的优越性；

最后，根据实验数据，验证了光子说的正确性。

在这个过程中，我们随着历史大师的脚步一起，对光的本性有了更加全面的认识。



【课下作业】

5G 和 AI 技术的发展，将对人类社会产生前所未有的影响，请同学们课下查阅资料：

1. 了解 5G 和 AI 技术中还有哪些光电效应的应用？
2. 了解光子说的提出，对物理学的发展起到了什么促进作用？